

Answer

Общее

▼ - Что такое блокчейн в целом?

Блокчейн — это цепочка, состоящая из блоков транзакций. Каждый последующий блок связан с предыдущими блоками.

Данные в блоке, как только они приняты сетью, изменить уже невозможно.

Цепочка со временем расширяется.

Эта технология позволяет прозрачно обмениваться информацией в деловой сети (подделать или изменить данные в транзакциях невозможно).

▼ - Что такое высоты блокчейна?

Текущая высота блокчейна показывает его текущий размер (количество подтверждённых блоков).

▼ - Что такое блоки и что находится в блоках?

Это пакет данных, в котором записан **набор транзакций**, уже **проверенных сетью**.

Внутри блока:

▼ Header (связь и защита):

- Версия
- Хеш предыдущего блока (*если кто-то изменит этот блок, хеш "съедет", и все последующие блоки станут недействительными*)
- Хеш дерева транзакций (**Merkle root**: агрегатор всех транзакций; изменение транзакции меняет хеш)
- Время создания блока
- Сложность / целевое значение (**target**)

- Несколько других полей
- ▼ Body (данные транзакций):
 - Список транзакций
 - Подпись создателя блока
 - Несколько других полей

Транзакции

- ▼ - Что такое нативная монета?

Нативная монета (базовая монета сети) — это **базовый актив, выпускаемый самой блокчейн-сетью.**

- Используется для **оплаты комиссии за транзакции**
- Служит **вознаграждением** для майнеров/валидаторов
- Не зависит от смарт-контрактов для своего существования.

- ▼ - Что такое транзакция и что можно передавать в транзакции?

Транзакция — это **подписанный (приватным ключом) запрос**, отправляемый в сеть блокчейна для выполнения действия и записи его в реестр.

Если она валидна, её включают в **блок**, и она становится **неизменяемой**.

Обычно транзакция содержит:

- **Отправителя (from) + подпись:** подтверждает, что вы владелец кошелька.
- **Получателя (to):** адрес кошелька или адрес смарт-контракта.
- **Сумму (value/amount):** например, ETH, BTC...
- **Комиссию:** gas limit, gas price/max fee...
- Сопровождающие данные
- ...

- ▼ - Кто создает транзакции?

- **Пользователь (EOA)** подписывает **приватным ключом** → создаёт транзакцию
- **dApp/кастодиальная биржа** может создать и подписать за вас (их кошелёк).
- **Relayer/Paymaster** только **отправляет/оплачивает комиссию за вас**, опираясь на **вашу подпись**.

В стороне (Упрощённая схема отправки–получения → транзакция)

- Отправитель — А; получатель — В
- В публикует адрес в сети: в адресе содержится хеш (public key)
- А декодирует адрес В → берёт хеш (public key) → создаёт скрипт в выходе, привязанный к этому хешу (для отправки средств)
- В при **трате только тогда** предоставляет **public key + цифровую подпись (созданную приватным ключом)**. Узел проверяет, что **hash(pubkey) == pubkey-hash** в выходе + **верифицирует подпись (= публичным ключом Алисы)** → корректно.

Адреса (кошельки)

▼ - Что такое адрес (кошелька)?

- Это **публичный идентификатор** в блокчейне, по которому другие могут **отправлять вам монеты/токены**.
- Он **создаётся из публичного ключа** (public key → хеширование → **контрольная сумма (checksum)** → **читаемое кодирование**: Base58, Bech32, hex и т.д.).
- Баланс привязан к адресу.
- Только тот, кто владеет **приватным ключом**, может подписывать транзакции → расходовать этот баланс.

▼ - Что такое приватный ключ, публичный ключ и адрес?

1. Private key

- Это **очень большое секретное число** (обычно **256 бит**). Кто **владеет приватным ключом**, тот **полностью контролирует** подпись

транзакций и расходование активов.

- Используется для **создания цифровой подписи** транзакций.
- Должен **храниться в строгой тайне**. Потеря или утечка = потеря средств.

2. Public key

- **Значение, односторонне выводимое** из приватного ключа с помощью эллиптических кривых.
- Используется другими для **проверки подписи** (без знания приватного ключа).

3. Address

- **Публичный идентификатор, созданный из публичного ключа** (обычно через хеш-функции + **checksum** + человеко-читаемое кодирование).
- Используется, чтобы **делиться с другими**, чтобы они могли **отправлять монеты/токены**.
- Кошелёк хранит только **приватный ключ** для подписания расходования баланса, связанного с **вашим адресом**.
- **Формат/способ создания зависит от конкретного блокчейна**.

Направление вывода (обратного хода нет)

private key → public key → address

▼ - Как создаются эти ключи? И почему во множестве блокчейнов их можно создавать оффлайн, но при этом сеть будет знать про них?

Способ создания ключей:

RNG = Random Number Generator; CSPRNG = Cryptographically Secure RNG

- **Private key**: целое число $d = \text{CSPRNG}(256 \text{ бит}) \bmod n$; n — порядок эллиптической кривой secp256k1 .
- **Public key**: скалярное умножение на эллиптической кривой: $Q = d \cdot G$; (Q, G) — точки на кривой; G — стандартная порождающая точка

кривой.

- **Address:** public key → hash → checksum →
человекочитаемое кодирование .

Поскольку **блокчейн не хранит адреса и какие-либо ключи**, он лишь **проверяет корректность транзакции (математической проверкой адреса и ключей)** и, если всё верно, **записывает результат** в распределённый реестр.

▼ - Для чего используется криптография?

Криптография = **набор математических инструментов** для сохранения конфиденциальности, обеспечения целостности данных, аутентификации личности, противодействия отказу от авторства и безопасного обмена ключами — от HTTPS до блокчейна.

1. **Безопасность (сохранение тайны) данных**

– Шифрование данных, чтобы лица без ключа не могли их прочитать.

2. **Целостность данных**

– Обнаружение любых несанкционированных изменений (например, хеш-функции).

3. **Аутентификация**

– Доказательство «кто я». *Пример:* цифровая подпись.

4. **Противодействие отказу от авторства (Non-repudiation)**

– Подписал — значит нельзя отрицать.

5. **Безопасный обмен ключами (Key Exchange / Обмен ключами)**

– Формирование общего секрета по открытому каналу.

▼ - Опиши, как проходит процесс: адрес → транзакция → блок

Address (A) создаёт tx → Подписывается приватным ключом →
Распространяется по сети → Попадает в mempool → Майнер/валидатор
выбирают и включают в блок → Блок подтверждается → Ваша транзакция
официально записывается в реестр.

▼ - Отличается ли чем-то кошелек который создается в каком-то сервисе от того, которые создается оффлайн?

- **Онлайн-кошелек (создается через сервис):** удобно; можно доверить хранение ключа сервису → легко пользоваться, но есть риск взлома и потери контроля.
- **Оффлайн-кошелек (создается вне сети / аппаратный):** приватный ключ не выходит в Интернет → безопаснее, но seed нужно хранить самостоятельно и очень аккуратно.

Главное отличие: кто владеет **приватным ключом**.

Block explorer

▼ - Что такое block explorer?

Block explorer (просмотрщик блоков) — это веб-сайт/сервис, позволяющий смотреть данные блокчейна в реальном времени.

▼ - Найти в любом block explorer: адрес, транзакцию, блок (впиши сюда пример)

Address: [Bitfinex 2](#) | Address: [0x742d35Cc...e4438f44e](#) | [Etherscan](#)

Tx: [Ethereum Transaction Hash: 0x3cc9a39c18...](#) | [Etherscan](#)

Block: [Ethereum Blocks #23721743](#) | [Etherscan](#)

Node

▼ - Что такое нода?

Нода (Node) — это **компьютер, участвующий в сети блокчейна**.

Он хранит данные, проверяет и передаёт транзакции и блоки другим нодам.

Основные виды:

- **Полный узел (Full node)** — хранит и самостоятельно проверяет весь блокчейн.
- **Лёгкий узел (Light node)** — держит только базовые данные, полагается на full node для проверки.

- **Узел валидатора/майнера (Validator/Miner node)** — создаёт и подтверждает новые блоки.

▼ - Чем node отличается block explorer?

Критерий	Node (нода)	Block Explorer (обозреватель блоков)
Что это	Компьютер, непосредственно участвующий в сети блокчейна	Веб-сайт/приложение для просмотра данных от нод
Функции	Хранит, проверяет и распространяет транзакции и блоки	Отображает сведения (адреса, tx, блоки) для пользователя
Данные	Сам хранит и верифицирует «сырые» данные	Получает данные от нод и показывает в удобном виде
Участие в сети	Да (часть P2P-сети)	Нет (только «чтение» данных)
Примеры	Geth, Bitcoin Core	Etherscan, Blockchain.com

▼ - Посмотреть любой swagger для ноды (впиши пример)

Swagger для узла Ethereum (Infura API / OpenRPC)

Узел Ethereum предоставляет API в формате JSON-RPC.

Некоторые сервисы предоставляют **Swagger / OpenAPI** для описания этих эндпоинтов.

👉 **Пример:**

Ethereum JSON-RPC Swagger (OpenRPC):

<https://playground.open-rpc.org/?schemaUrl=https://raw.githubusercontent.com/ethereum/execution-apis/main/openrpc.json>

▼ **Что такое BlockBook? Какие есть аналоги?**

BlockBook — это **сервер backend** для блокчейна, разработанный компанией **Trezor (SatoshiLabs)**.

Он работает как **«мост» между нодой и пользователем**, помогая кошелькам и приложениям быстро и удобно получать данные из блокчейна.

Как работает

1. Подключается к **полной ноде** (например, Bitcoin Core).
2. **Анализирует и индексирует** все блоки, транзакции и адреса.
3. Предоставляет **API в формате REST/JSON**, чтобы кошельки и приложения могли:
 - Просматривать баланс адреса;
 - Смотреть историю транзакций;
 - Отправлять новые транзакции;
 - Получать обновления в реальном времени (через WebSocket).

Аналоги систем

Название	Описание
ElectrumX / Electrs	Backend кошелька Electrum, использует собственный протокол для получения данных от ноды.
Bitcore Insight API	REST-backend от BitPay для Bitcoin и Bitcoin Cash.
Esplora	Backend от Blockstream (используется на сайте blockstream.info).
QuickNode / Alchemy / Infura	Коммерческие сервисы, предоставляющие API для блокчейнов (Ethereum, Bitcoin, BNB и др.).
Erigon / Nethermind	Узлы Ethereum с встроенной системой быстрых запросов, аналогичной BlockBook.

Тикер и сеть

▼ - Что такое тикер сети?

Тикер (символ сети или монеты) — это **краткое обозначение** (обычно 3–5 букв), которое **представляет монету или токен** в блокчейне.

Примеры:

Сеть / Валюта	Тикер
Bitcoin	BTC
Ethereum	ETH
Binance Smart Chain	BNB
Polygon	MATIC
Solana	SOL
Tron	TRX

Назначение:

- Нужен, чтобы **различать виды криптоактивов**.
- Отображается на **биржах, в кошельках, в блок-обозревателях** (например: 0.5 BTC, 10 ETH).
- Разные токены иногда могут **иметь один и тот же тикер**, поэтому всегда **проверяйте сеть (chain)**, чтобы не перепутать.

▼ - Чем отличается название сети от ее тикера?

Характеристика	Название сети	Тикер
Значение	Полное название блокчейна или сетевой системы	Краткое обозначение (код) основной монеты в этой сети
Пример	Ethereum, Bitcoin, Binance Smart Chain	ETH, BTC, BNB

Smart Contract

▼ - Что такое смарт-контракт?

Смарт-контракт — это программа (код), которая автоматически выполняется на блокчейне: она совершает действия при выполнении условий, без участия посредников.

▼ - Чем отличается смарт-контракт от обычного адреса?

Критерий	Обычный адрес (EOA — Externally Owned Account)	Смарт-контракт
Кто управляет	Человек или кошелёк с <i>приватным ключом</i>	Код; приватного ключа нет
Как создаётся	Создаётся напрямую в кошельке	Появляется при деплое контракта в блокчейн
Кто запускает	Пользователь отправляет транзакцию	Исполняется автоматически при вызове пользователем или другим контрактом

▼ - Где чаще всего используется смарт-контракт?

Смарт-контракты чаще всего применяются в **DeFi, NFT, DAO, GameFi** и корпоративных блокчейн-приложениях, где требуется **автоматизация, прозрачность и отсутствие посредников**.

1. Децентрализованные финансы (DeFi)

- Кредитование, депозиты, автоматический обмен токенов.
- Примеры: **Uniswap, Aave, Curve, Compound**.
⇒ Контракт сам рассчитывает проценты, взимает комиссию и переводит активы без участия банка.

2. NFT (невзаимозаменяемые токены)

- Создание, продажа и передача цифровых активов (картины, музыка, игровые предметы и т.д.).
- Примеры: **OpenSea, Blur, Magic Eden**.

3. DAO (децентрализованные автономные организации)

- Управление голосованием, фондами и правами собственности с помощью кода.
- Примеры: **MakerDAO, Aragon**.

4. GameFi и Metaverse

- Управление предметами, наградами и внутриигровыми транзакциями.
- Примеры: **Axie Infinity, Decentraland.**

5. Управление цепочками поставок, идентичностью, юридическими контрактами

- Фиксация данных о доставке, проверка происхождения, цифровые подписи, автоматические контракты.

Токены

▼ - Что такое токены?

Токен — это единица цифрового актива, выпускаемая на уже существующей блокчейн-платформе (например, Ethereum и др.), используемая в приложениях, DeFi или в качестве средства обмена.

▼ - Чем отличается токен от нативной монеты?

Критерий	Coin (нативная монета)	Token (токен)
Собственный блокчейн	Есть собственный блокчейн	Нет собственного блокчейна, работает на существующей сети
Способ выпуска	Порождается протоколом сети	Создаётся смарт-контрактом в существующем блокчейне
Основные функции	Оплата комиссии, безопасность сети, стейкинг, вознаграждение майнерам/валидаторам	Для конкретных приложений : платежи, управление (governance), NFT, стейблкоины и т.п.

Особенности сети (utxo, nonce)

▼ - Что такое utxo?

UTXO (Unspent Transaction Output) — это **неизрасходованный выход транзакции** в блокчейнах типа Bitcoin.

- В Bitcoin **каждая транзакция** имеет **входы (inputs)** и **выходы (outputs)**.

- Когда вы получаете BTC, эта сумма записывается как **новый выход (output)** в блокчейне.
- Когда вы тратите (отправляете BTC), вы **используете** один или несколько **имеющихся UTXO** как входы.
- После транзакции создаются **новые выходы**, и они становятся **новыми UTXO** на будущее.

▼ - Что такое nonce?

Nonce (от «number used once») — это **число, используемое один раз** в блокчейне.

В зависимости от контекста имеет два основных смысла

1. В Proof of Work (Bitcoin, майнинг)

- **Nonce** — число, которое **майнер** постоянно меняет, чтобы найти **хеш**, соответствующий сложности.
- Когда хеш блока удовлетворяет условию, блок принимается.

2. В транзакциях Ethereum

- **Nonce** = **порядковый номер транзакции**, отправленной с одного адреса.
- Первая транзакция имеет nonce = 0, затем 1, 2, 3, ...
- Нужен блокчейну, чтобы:
 - Предотвратить **повтор (replay) / двойную отправку** одной и той же транзакции.
 - Определять **порядок** выполнения транзакций.

▼ - Зачем нужны две эти сущности?

UTXO (Unspent Transaction Output) — для чего нужно?

- Помогает **предотвратить двойную трату** (каждый output можно потратить только один раз).

- Упрощает **проверку баланса** (сумма всех UTXO кошелька) и позволяет формировать **сдачу (change)**.
- Повышает **параллелизм и приватность** (много независимых UTXO).

Nonce — для чего нужно?

- **В PoW (добыча блоков):** пробное число для поиска **валидного хеша** под требуемую сложность ⇒ безопасность сети.
- **В транзакциях (Ethereum/account-модель):** **порядковый номер** транзакции ⇒ **защита от повтора (replay)**, гарантирует **порядок и уникальность** транзакций.